外科学 · 颈部疾病（甲状腺 / 甲旁亢 / 颈部肿块）

按外科思维排列：先定位 → 抓本质 → 一个颈部肿物进来先怎么分（鉴别主干）→ 各病逐个走"为什么得 → 怎么表现 → 怎么查 → 怎么治" → 外科的核心：手术（指征 → 禁忌 → 切多少 → 术前准备 → 术后并发症）→ 用药总收口 → 甲旁亢 → 颈部肿块。内容合并了原版讲义（26外科讲义·颈部疾病）和蛋挞医学笔记（颈部疾病章节），真题挂在它考的那一环。

主干 / 主链 理顺（为什么） 串联（跨章节） 题眼 真题（挂在它考的那一环） 口诀 笔记原口诀 十版变化

0 定位

外科学 36 题 / 70 分（2017–2025 年出题规律）

板块	共计	A1（57–67）	A2（93–107）	B（132–135）	X（160–165）
外科总论（部分题在各论考）	3–5	1–3	0–3	0–2	0–3
颈部和胸部疾病	4–7	2–4	0–3	1–2	0–1
腹部和肠道疾病	6–9	1–4	2–7	0–2	1–3
肝胆胰脾疾病	7–11	0–3	2–7	0–4	1–3
血管和泌外疾病	0–3	0–2	0–2	0–2	0–1
骨科疾病	10	3	5	0	2

颈部和胸部疾病：考频 4–7 题（★★★），A1 2–4、A2 0–3、B 1–2、X 0–1

- ① 甲状腺疾病：甲亢外科治疗、甲状腺癌、单纯性甲状腺肿、甲状腺炎（亚甲炎和慢性淋巴细胞性）、甲状腺结节良恶性鉴别、甲状腺手术（指征和并发症）← 本篇
- ② 甲旁亢 ← 本篇
- ③ 颈部肿块 ← 本篇
- ④ 食管疾病：食管癌、贲门失弛缓症
- ⑤ 纵隔肿瘤
- ⑥ 肺癌
- ⑦ 胸部损伤：胸腔闭式引流、气胸、血胸、脓胸、肋骨骨折、创伤性窒息
- ⑧ 乳房疾病：乳腺癌、乳腺囊性增生病、急性乳腺炎

> 学习顺序 先复习《病理学》内分泌系统疾病、生殖系统疾病、乳腺疾病相关章节，再复习外科学

↓

本质

本质：颈部疾病 ≈ 甲状腺疾病；外科只关心"该不该切、切多少、切前怎么准备、切完出什么事"

性感认识：理顺甲状腺相关疾病的用药和手术。

所有甲状腺病都绕着一条轴：TH（甲状腺激素）多了 / 少了 → TSH 负反馈 → 甲状腺变大

- TH 少（缺碘、合成障碍、需求↑、桥本、切除后、131I 后）→ TSH↑ → 腺体增大 → 补甲状腺素（同时压 TSH）

TH 多（Graves、继发甲亢、高功能腺瘤）→ 抗甲状腺药 / 手术 / 131I

TSH 还能促肿瘤生长 → 分化型甲状腺癌术后用甲状腺素压 TSH 防复发

Graves 病的三种治疗：抗甲状腺药 ATD（内科主要）、手术（外科主要）、放射碘 131I

↓

脖子上摸到东西，先怎么分

1 鉴别主干甲状腺相关疾病的"可能、可能、最可能"

四个问题依次问：痛不痛？→ 是否迅速增大？→ 单侧/不对称 还是 双侧对称弥漫？→ 功能是亢、减还是正常？

疾病	痛	迅速增大	单侧或双侧不对称	双侧弥漫肿大（亢/减/非）	天天师兄提示	治疗
Graves 病				√（亢）	甲状腺肿大与甲亢同时出现；多有突眼；TRAb 中的 TSAb	内科先考虑 MMI、PTU；有手术指征则手术；放射 131I
单纯性甲状腺肿				√（非）	后期少数可变为结甲（前世今生）	甲状腺素；有手术指征则手术
结甲	囊变伴出血	囊变伴出血	√		可胸骨后甲状腺肿、继发甲亢、恶变、退变等	有手术指征则手术（我高中姐凶呀）
亚甲炎	√	√	√		1–3 周前驱感染；分离现象（BMR/T3/T4↑、摄碘率↓）（先咽痛再脖子痛）	NSAIDs 或激素
桥本				√（减）	甲减、TPOAb；慢性淋巴细胞性/自身免疫性	甲状腺素
腺瘤	囊变伴出血	囊变伴出血	√		结节光滑，可继发甲亢	手术
腺癌		√	√		结节不平，常伴颈淋巴结肿大	手术等

双侧对称弥漫 → 三选一：Graves（亢）/ 单纯性（非）/ 桥本（减）（亢/减/非）

- 理顺 免疫相关（及 TSH 驱动）的甲状腺疾病都表现为对称弥漫肿大：Graves 病 = 原发性甲亢 = 弥漫性毒性甲状腺肿；单纯性甲状腺肿 = 弥漫性非毒性甲状腺肿；桥本 = 甲减
- 理顺 原发性甲亢的"原发"：甲状腺肿大与甲亢同时出现；继发性甲亢是先有结节多年、后出现甲亢，无突眼

理顺 免疫相关的甲状腺疾病都有 TRAb、TPOAb、TgAb，但各以不同抗体为主：Graves 看 TSAb，桥本看 TPOAb

痛 → 二选一：亚甲炎（先有 1–3 周上感，再脖子痛）vs 囊内出血（结甲/腺瘤，结节突然增大胀痛）

结节 → 进入下一节良恶性鉴别

真题

2019N58：女，42 岁，无痛性甲状腺肿大 3 个月，弥漫性肿大，质地较硬、韧，表面光滑，T3、T4 略低于正常。最可能诊断 **B 慢性淋巴细胞性甲状腺炎**（弥漫肿大 → Graves/单纯性/桥本，亢/减/非；T3、T4 低 → 桥本）

2023N62：女，40 岁，颈部肿物伴疼痛 3 天，左颈前 3cm 肿物，边界清、质韧、光滑、随吞咽移动，触痛(+)。最可能诊断 **C 甲状腺腺瘤囊内出血**（触痛 → 亚甲炎或囊内出血；有边界清的肿物、无前驱上感 → 囊内出血；界清质韧光滑符合良性腺瘤。甲状舌管囊肿、甲状腺癌均无痛）

↓

摸到的是结节，良性还是恶性

2 甲状腺结节良恶性鉴别

主链：恶性 → 与正常组织差异大、不产生 TH → TSH↑；代谢旺盛 → 血供丰富；异质性大 → 边缘模糊

项目	恶性可能大	良性可能大
年龄性别	儿童（50% 为恶性）、年轻男性	女性
数目	单发	多发
迅速增大	可（无痛）	少见，但腺瘤囊性变伴囊内出血可、胀痛
颈部淋巴结肿大	多有	多无
TSH	↑	正常或↓
核素	冷结节（功能低下）、血供丰富、边缘模糊	热、温、冷结节均可有

注意 注意：TG 与结节良恶性无关；TSH 与结节良恶性有关

理顺 恶性 → 与正常组织差异大 → 不产生 TH → TSH↑（负反馈）；高功能腺瘤 → TH 分泌↑ → TSH↓

理顺 核素：热结节 = 明显浓聚（摄碘强）；温结节 = 与正常组织相似（摄碘基本正常）；冷结节 = 浓聚缺损（摄碘低下）

抓规律 甲状腺疾病女性多见；记特殊 甲亢周期性瘫痪/麻痹：亚洲男性青壮年易发生

↓

确定是恶性，是哪种癌

3 甲状腺癌类型决定一切（查、分期、切多少、术后）

主干：先分来源 → 再看分化 → 由此推出转移方式、预后、能否摄碘、TG 有没有用、切多少

```
甲状腺癌
├── 来源于滤泡上皮
│    ├── 分化型（能摄碘、有 TG）
│    │    ├── 乳头状癌（高分化）：最常见，淋巴转移早，预后最好
│    │    └── 滤泡癌（中分化）：早期血道转移
│    └── 未分化癌（不摄碘、TG 多阴性）：预后最差 → 外放疗
└── 来源于滤泡旁 / C 细胞（APUD）
     └── 髓样癌（不摄碘、TG 阴性）：分泌降钙素 → 全切/近全切
```

3.1 类型

① 乳头状癌 —— 最常见（成人 60%、儿童 100%） 小时候 100 分是幸福，长大了 60 分就幸福

- 局部淋巴结转移较早，但预后最好（局部淋巴结转移与预后无关），"幸福癌"
- 多中心病灶；乳头中心砂粒体/钙化小体、毛玻璃样核、核沟
  多个乳头脱毛要杀菌：多中心、乳头、砂粒体（钙化小体）、毛玻璃核、核沟
  - 串联 Vs. 结甲退变的是片状钙化（营养不良性钙化）；沙粒样钙化提示乳头状癌

② 滤泡癌 —— 早期易血道转移

- 注意：分化极好的滤泡癌很难与滤泡性腺瘤区别，需对肿瘤及包膜多处取材，观察是否有包膜侵犯和血管侵犯（浸润），即依靠生物学行为鉴别
  - 串联 最早最常见为早期血道转移的癌：肺腺癌、绒癌、HCC、甲状腺滤泡癌
  - 串联 乳头状癌、滤泡癌、未分化癌都起源于甲状腺滤泡上皮细胞（Vs. 髓样癌）

③ 髓样癌 —— 来源于滤泡旁 / C 细胞（APUD）

- 淀粉样变性 水一点：髓 → 水
- 分泌降钙素 → 低钙血症；分泌 5-HT 等 → 类癌综合征（面部潮红、腹泻、多汗） "旺盛"
- 临床较少见；可兼有淋巴和血行转移

④ 未分化癌 —— 预后最差（间变）

- 小细胞、梭形细胞、巨细胞、混合细胞型 小说剧情混乱：小、梭、巨、混
- 早期易局部和远处转移
  - 理顺 由未分化细胞构成（间变），异型性显著、分化程度极低（去分化）、极高恶性 → 发现时通常已失去手术机会

> 真题
>
> - 2021N132–133（B）：分泌降钙素的甲状腺癌是 **A 髓样癌**（APUD 肿瘤）；临床最多见的甲状腺癌是 **D 乳头状癌**
> - 2024N60：关于甲状腺髓样癌叙述错误的是 **B 起源于甲状腺滤泡上皮**（实为滤泡旁细胞；A 临床较少见——乳头癌才多见，C 分泌降钙素、D 可兼有淋巴和血行转移均正确）
> - 2018N132–133（B）：术后一般能存活 15 年以上的是 **C 甲状腺乳头状癌**（"幸福癌"）；术后很少存活 5 年的是 **D 胰腺导管腺癌**（"癌中之王"）

3.2 检查和分期

> 主链：超声发现 → 细针穿刺确诊 → 怀疑骨转移做 ECT

- ① 超声（首选）
  - 理顺 甲状腺位置表浅 → 尤其适合超声（便宜、无创、无辐射）
- ② 确诊：细针穿刺细胞学检查
- ③ 怀疑骨转移：ECT 骨扫描（Vs. 乳腺癌怀疑骨转移也用 ECT）
  - 串联 易经椎旁静脉转移至脊椎骨：乳腺癌、甲状腺癌、前列腺癌、肾癌 "中线结构"

分期：＜55 岁的分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）

- 任何 T 任何 N M0 → Ⅰ 期
- 任何 T 任何 N M1 → Ⅱ 期（Vs. 一般癌症的 TNM 分期：出现远处转移 → Ⅳ 期）

3.3 治疗 —— 按类型分

① 未分化癌：外放疗（失去手术机会）

② 髓样癌：双侧全切，或患侧叶全切 + 峡部 + 对侧叶近全切

- 理顺 癌组织切除不彻底易复发 → 全切或近全切

③ 分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）

（1）切除范围

切除范围	指征
双侧全切 或 患侧叶全切 + 峡部 + 对侧叶近全切（满足任何一条）	双侧癌结节、肿瘤＞4cm、双侧颈多发淋巴结转移、有远处转移、肉眼可见的甲状腺外侵犯（如甲状腺周围软组织/胸骨甲状肌/甲状舌骨肌）、有颈部放射史、预后不良的病理类型（如高细胞型/柱状细胞型）
患侧叶全切 + 峡部（全部满足）	肿瘤＜1cm、无明显临床淋巴结转移、无远处转移、无甲状腺外侵犯、无颈部放射史、无不良病理类型 ＜1 和五个无

> 注意 注意：若肿瘤 1–4cm → 充分评估是否有高危因素决定手术方式

（2）清扫淋巴结 十版变化

- 原版：阴性不清扫；阳性清扫，最小范围为中央区 / Ⅵ 区 / 气管旁等
- 十版（蛋挞）：分化型甲状腺癌至少清扫病灶同侧中央区淋巴结；侧方淋巴结阴性不清扫、阳性要清扫

（3）术后三件事

① 甲状腺素：预防甲减 + 防止复发（压 TSH）

复发风险	抑制 TSH 至	时长
高危	＜0.1	终生抑制
中危	0.1–0.5	终生抑制
低危	0.5–2	抑制 5–10 年，后改为替代治疗

一五得五、二五一十：0.1–0.5 / 0.5–2 / 5–10 年

- 理顺 切除后 TH↓ → 易甲减 → 预防性补甲状腺素

理顺 TSH 可促进肿瘤生长 → 补甲状腺素抑制垂体 TSH 分泌（负反馈）→ 防复发

理顺 低危者前 5–10 年目的是防甲减 + 防复发，剂量高；10 年后替代治疗只防甲减，剂量低

② 放射 131I 内放疗：术后残留组织摄碘率＞1%

理顺 前提是细胞有摄 131I 功能：髓样癌来自 C 细胞不摄碘 ✗；未分化癌虽来自滤泡上皮但未分化不摄碘 ✗；只有分化型（乳头、滤泡）适合

③ 甲状腺球蛋白 TG：监测早期复发

串联 TG 是合成 TH 的原料（活性碘与 TG 中的酪氨酸结合 = 酪氨酸碘化）；TBG（甲状腺素结合球蛋白）是血浆中运输 TH 的蛋白，别混

理顺 TG：乳头状癌(+)、滤泡癌(+)、未分化癌多(−)、髓样癌(−) → 只有分化型甲状腺癌能用 TG 监测复发

真题

- 2013N81：女，55 岁，结甲行双侧次全切，术后病理右叶 5mm 乳头状癌。进一步处理 **BC**：B 手术切除剩余右叶 + C 终生口服甲状腺素钠（＜1 和五个无 → 患侧叶全切即可；甲状腺素预防甲减、抑制 TSH 防复发）
- 2014N82：女，29 岁，右叶 1.5cm 囊实性结节，未触及肿大淋巴结，冰冻为乳头状癌。手术方式 **A 甲状腺近全切除术**（＞1cm → 不能只切患侧叶 + 峡部；无肿大淋巴结 → 无需颈淋巴结清扫）
- 2016N81：女，29 岁，右叶多个囊实性结节，无肿大淋巴结，已行右叶全切，术后病理 5mm 乳头状癌灶。进一步处理 **A 口服甲状腺素**（＜1 → 患侧叶全切 + 峡部的范围已足够，不再扩大手术）

↓

不是癌的那些甲状腺肿，从哪来、往哪去

4 单纯性甲状腺肿→结节性甲状腺肿 前世今生

主链（前世）：缺碘 / TH 合成或分泌障碍 / TH 需求↑ → TH 相对或绝对不足 → TSH↑（负反馈） → 甲状腺增生肿大（无甲状腺毒症 → "弥漫性非毒性甲状腺肿"） → 治疗补甲状腺素

单纯性甲状腺肿 / 弥漫性非毒性甲状腺肿

病因：缺碘、TH 合成（缺原料、合成酶受抑制等）或分泌障碍、TH 需求增多（青春期 / 妊娠等 → TSH 相对缺乏）

表现：早期双侧弥漫肿大，后期少数可变为结甲（摸到结节）

治疗：甲状腺素（对抗 TSH）

主链（今生）：结节性甲状腺肿 → 血供差 → 继发改变

结节性甲状腺肿

结甲 → 胸骨后甲状腺肿、继发甲亢、恶变、退变（囊性变 / 片状钙化 / 纤维化）等

理顺 退变 = 囊性变、出血、坏死、钙化（营养不良性钙化）、瘢痕（损伤后修复）；结甲血供差时可发生退变

Vs. 乳头状癌：乳头中心砂粒体/钙化小体

囊性变伴囊内出血 → 结节迅速增大、胀痛

真题 2020N97–99：女，53 岁，结甲 2 年，突觉颈部胀痛，左叶结节 1 年内由 1.8cm 增至 2.6cm，囊实性，部分囊壁片状钙化（片状钙化 = 营养不良性钙化 → 结甲退变）

- 97. 可能诊断 **B 囊内出血**（囊变伴出血 → 迅速增大、胀痛）
- 98. 最适宜处理 **A 对症治疗**（出血可自行消退；不符合手术指征（我高中姐凶呀））。改编：若患者感呼吸困难 → 甲状腺显著肿大有压迫症状 → 符合手术指征 → 手术
- 99. 两年后右叶出现沙粒样钙化（提示癌，更可能乳头状癌）。方案 **D 右叶全切、左叶次全切除术**

↓

甲状腺痛 + 有前驱感染，是炎症

5 甲状腺炎 部分滤泡破坏 vs 广泛滤泡破坏

主干对比

	亚急性甲状腺炎	桥本
别名	肉芽肿性 / 巨细胞性甲状腺炎	慢性淋巴细胞性 / 自身免疫性甲状腺炎
病因	病毒感染（1–3 周前驱感染）	自身免疫
滤泡破坏	部分（胶质外溢）	广泛，伴大量淋巴细胞浸润和淋巴滤泡
肿大	迅速、痛，单侧或双侧不对称，可摸到结节	双侧弥漫，质地坚韧，无痛
功能	分离现象：BMR/T3/T4↑、摄碘率↓	甲减：BMR、T3、T4、摄碘率均↓
抗体	—	TPOAb（90%）、TGAb（60%）
治疗	NSAIDs 或糖皮质激素抗炎止痛；不治可致甲减 → 甲状腺素；抗生素无效	甲状腺素

5.1 亚急性甲状腺炎

（一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩）

- 常有 1–3 周前驱感染（病毒感染等）
  - 题眼 外科病例题出现 1–3 周前驱感染 → 优先考虑亚甲炎（内科循环系统优先考虑病毒性心肌炎和急非特，泌尿系统考虑肾小球肾炎；IgA 肾病主诉是 1–3 天前驱感染）
- 甲状腺迅速肿大、痛：单侧或双侧不对称，可摸到结节（先咽痛再脖子痛）
  - 理顺 是炎症 → 痛
- 部分滤泡被破坏（胶质外溢）→ 分离现象：↑（BMR、T3、T4）+ ↓（摄碘率）
  - 串联 TH 储存在细胞外（滤泡腔），储存形式是胶质
  - 理顺 滤泡被破坏 → 摄碘率↓；胶质外溢 → T3↑、T4↑
- 治疗：NSAIDs 或糖皮质激素；未经治疗 → 持续炎症 → 滤泡进行性破坏 → 甲减 → 甲状腺素；病毒感染 → 抗生素无效

5.2 桥本 / 慢性淋巴细胞性 / 自身免疫性甲状腺炎

- 双侧弥漫肿大、质地坚韧；广泛滤泡被破坏，伴大量淋巴细胞浸润和淋巴滤泡（Vs. 亚甲炎：部分滤泡被破坏）
  - 理顺 桥本和 Graves 都与免疫相关 → 都对称弥漫肿大；广泛破坏 → 纤维化修复 → 质韧
  - 串联 淋巴滤泡见于：慢性萎缩性胃炎、慢性丙肝、桥本、类风湿
- 甲减：BMR、T3、T4、摄碘率均↓
- TPOAb（90%）、TGAb（60%）等（Vs. Graves 病最重要的是 TRAb 中的刺激抗体 TSAb）
- 治疗：甲状腺素

↓

内科治不了或不该内科治的，进入外科主线：手术

6 甲状腺手术外科主线（Ⅰ类清洁切口）

> 主链：该不该切（指征 / 禁忌） → 切多少（手术方式） → 切之前怎么准备（术前准备） → 切完出什么事（并发症）

> 注意 串联 切口分类
>
> - Ⅰ类清洁切口：甲状腺手术
> - Ⅱ类可能污染切口：胃手术、皮肤不易彻底消毒处（会阴）、6 小时内伤口清创术缝合、新缝合切口再度切开
> - Ⅲ类污染切口：阑尾化脓穿孔行切除术、绞窄坏死肠管切除术

6.1 指征 —— 该不该切

恶变（如沙粒样钙化）、高功能腺瘤、中重度原发性甲亢（BMR＞30%）、结甲等继发性甲亢、胸骨后甲状腺肿、甲状腺显著肿大有压迫症状（凶 = 胸 / 压迫） 我高中姐凶呀：恶、高、中、结、胸、压

- 注意：妊娠期手术时机为妊娠中期（4–6 月），有手术适应症且无手术禁忌症时
  早晚要出事：早期、晚期不做
- 串联 结甲退变是囊性变 / 片状钙化 / 纤维化，不是手术指征；沙粒样钙化才是恶变指征

> 串联 BMR 判断甲亢严重程度：轻度 20–30%、中度 30–60%、重度 60% 以上（中度起 BMR＞30% 即有手术指征）

6.2 禁忌症 —— 谁不能切

- 青少年
  - 理顺 TH 与生长激素协同促进骨生长，并在神经系统发育中起重要作用（幼儿缺乏致呆小症 / 克汀病）→ 青少年禁止切甲状腺
- 甲亢合并严重心肝肾功能不全 → 不耐受手术

6.3 手术方式 —— 切多少 十版变化

甲亢：全甲状腺切除、双侧甲状腺近全切、双侧甲状腺次全切（即 9 版教材的"甲状腺大部切"：切 80–90% 腺体 + 峡部 89 峡）

- 理顺 全切 = 双侧腺叶 + 峡部；近全切 = 一侧腺叶 + 峡部 + 对侧腺叶大部；次全切 = 一侧腺叶 + 峡部 + 对侧腺叶部分
- ① 原发性甲亢首选全切、近全切（病变弥漫）
- ② 高功能腺瘤首选患侧叶或部分切 + 冰冻切片
  - 理顺 良性肿瘤，病变局限，不浸润转移 → 无需全切；肿瘤大可只切患侧叶，小可只切部分腺叶；术中冰冻切片排除恶变
- ③ 结甲继发甲亢：根据病变范围选择腺叶部分、腺叶、次全、近全或全切除术

常考切除范围总表

疾病	切除范围
甲亢	全切、近全切、次全切/大部切；原发性甲亢首选全切、近全切；高功能腺瘤首选患侧叶或部分切
甲状腺髓样癌、多数分化型甲状腺癌	全切、近全切（患侧叶全切 + 峡部 + 对侧叶近全切）
分化型甲状腺癌全满足 <1 和五个无	患侧叶全切 + 峡部
Vs. 甲状腺未分化癌	外放疗

> 真题 2018N93–95：女，40 岁，甲状腺结节 10 年，近年易出汗、心悸，渐感呼吸困难；P 104 次/分，BP 130/70mmHg，无突眼，甲状腺 III 度肿大、结节状；心电图窦性心律不齐
>
> - 93. 最可能诊断 **C 继发性甲亢**（先结节多年后甲亢、无突眼 → 结甲继发甲亢；原发性甲亢常有突眼）
> - 94. 明确诊断主要依据 **B 血清 T3、T4、TSH 值**（要明确的是"甲亢"）
> - 95. 首选治疗 **BC**（甲状腺大部切除术 / 全切术均可）：符合手术指征（结甲继发甲亢 + 压迫症状 我高中姐凶呀），且无禁忌（窦性心律不齐不属于严重心肝肾功能不全）

6.4 术前准备 —— 切之前把甲亢压下去

（1）要求：BMR＜20%、脉率＜90 次/分、情绪稳定、睡眠良好、体重增加

- 串联·生理 TH 对心脏的四正效应（解释为什么要先把脉率压下来）：
  - 提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性 → 心肌收缩能力↑ → 搏出量↑（等长调节）→ 收缩压↑↑；甲亢可致高排量心衰
  - 产热↑ → 阻力血管舒张 → 外周阻力↓ → 舒张压↓↓（脉压增大）
  - 心肌代谢、耗氧量↑ → 腺苷等局部代谢产物↑ → 冠脉舒张 → 冠脉流量↑
  - 保持心肌、神经对儿茶酚胺的敏感性：增加心肌细胞、神经细胞 β-R 的数量和亲合力（→ β 阻断剂有效）
- 串联·生理 TH 对物质代谢：血糖先↑（餐后）后↓；脂类分解↑＞合成↑；蛋白质生理量合成↑、大剂量分解↑（→ 甲亢消瘦，所以"体重增加"是准备好的标志）

（2）术前用药 十版变化 别合成、别释放、别来刺激我心脏 = 抗甲状腺药、碘剂、β 阻断剂

- ① 原发性甲亢：先用抗甲状腺药，后加用碘剂 2 周（抗甲状腺药把甲状腺搞大了，通过碘剂给它擦屁股）
- ② 继发性甲亢、高功能腺瘤：单用抗甲状腺药
- ③ β-R 阻断剂：没有条件用前两者或合并心动过速时

药	代表	作用
碘剂	复方碘化钾（卢戈 Lugol 液）	主要抑制 TH 释放；使甲状腺缩小变硬、充血减轻（直接拮抗 TSH）
抗甲状腺药	MMI、PTU	抑制 TPO → TH 合成 ↓ → 甲状腺增大充血
β-R 阻断剂	普萘洛尔	适合没有条件服用碘剂、抗甲状腺药或合并心动过速者；需注意 β-R 阻断剂的禁忌症

- 理顺 抗甲状腺药抑制 TPO → TH 合成 ↓ → TSH ↑（负反馈）→ 甲状腺明显增大，不利手术 → 加碘剂（直接拮抗 TSH）→ 缩小变硬、充血减轻
- 理顺 为什么必须先抗甲状腺药、后碘剂：甲亢滤泡腔内本就储存大量 TH，若先用碘剂抑制释放 → TH 在滤泡腔进一步蓄积 → 一旦停碘，大量 TH 入血 → 甲危

> 真题 2017N132–133（B）：使甲亢患者甲状腺体积缩小、质地变硬的是 **B 复方碘溶液**；使甲状腺体积增大、充血的是 **C 丙硫氧嘧啶**

↓

准备没做好、或手术本身伤到周围结构，会出什么事

6.5 术后并发症

> 主干：按"代谢 → 气道 → 神经 → 甲状旁腺"四条线记

甲状腺术后并发症
- 代谢线：甲状腺危象（术前准备不充分）
- 气道线：呼吸困难和窒息（最严重）
  - 出血压迫气管（最常见）→ 床旁拆线
  - 气管软化塌陷
  - 喉头水肿
  - 双侧喉返神经损伤 ┐
  - 误切甲状旁腺 ──┼ 与下两条线交叉
- 神经线：喉上内/外、喉返单/双、颈交感
- 甲状旁腺线：甲旁减 → 低钙抽搐

（1）甲状腺危象

- 原因：甲亢术前准备不充分（最主要）、甲亢治疗不当、感染、精神因素等应激
- 表现：高热大汗、上吐下泻、谵妄昏迷

- 治疗：PTU（首选）、碘剂、普萘洛尔、氢化可的松、物理降温（禁用阿司匹林）
  （别合成、别释放、别来刺激我心脏）
  - 理顺 PTU：抑制 T4→T3 + 抑制 TH 合成，起效比 MMI 更快 → 更适合甲危
  - 理顺 普萘洛尔：抑制 T4→T3、拮抗交感神经
  - 理顺 氢化可的松：抑制 T4→T3、增强应激能力提高机体耐受
  - 理顺 阿司匹林：抑制血浆蛋白与 TH 结合 → 游离 TH↑；致大量出汗加重脱水 → 休克

> 真题 2022N60：预防甲亢术后甲危最关键的措施 **D 术前使基础代谢率降至正常范围**（<20%；术前准备不充分是甲危最主要原因）

（2）呼吸困难和窒息（最严重）

- ① 出血压迫气管（最常见）：切口渗血、饱满 → 立即床旁抢救：拆线敞切口、止血清血肿；即使止血充分也应放引流
- ② 气管软化塌陷：术前应颈部摄片
  - 理顺 甲状腺肿长期压迫 → 气管软骨环软化，肿大的甲状腺反而在外面撑着它；切除后外部支撑消失 → 吸气时胸腔负压下气管塌陷
  - 理顺 颈部摄片：明确气管结构异常，划分责任
- ③ 喉头水肿：手术创伤、气管插管所致
- ④ 双侧喉返神经损伤
- ⑤ 误切甲状旁腺（低钙 → 呼吸肌痉挛）

> 真题 2022N97–99：男，50 岁，甲状腺癌根治术后 10 小时呼吸困难、心悸，R 32 次/分，BP 140/92mmHg，HR 124 次/分，切口处饱满（→ 出血压迫气管）
>
> 97. 最可能 **D 创面血肿**
> 98. 立即措施 **C 立即拆线敞开切口**
> 99. 进一步处理 **B 手术探查止血**

（3）神经损伤

神经	表现	为什么	口诀
喉上神经内支	饮水呛咳	喉黏膜感觉异常	喝水向里面
喉上神经外支	音调降低	环甲肌瘫痪、声带松弛	说话向外面
一侧喉返神经	声音嘶哑	一侧声带麻痹	一侧嘶
双侧喉返神经	失声、呼吸困难	两侧声带固定于旁正中位 → 声门裂显著狭窄 → 易窒息	双侧死

颈交感神经	Horner 综合征：眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、额面部胸壁无汗	交感兴奋时汗腺分泌↑，损伤 → 无汗	wink

- 怎么避免：结扎甲状腺上动脉要紧贴上极 → 避免损伤喉上神经；结扎甲状腺下动脉要远离下极、保护腺体背面 → 避免损伤喉返神经（拍马屁留后路：上紧贴（拍马屁）、下远离 + 护背面（留后路））
  - 理顺 保护腺体背面：既避免喉返神经损伤，也保护甲状旁腺
- 串联 任何原因（如肺癌、甲状腺手术、食管癌、臂丛神经根部撕脱伤等）导致颈交感神经损伤都会引起 Horner 综合征
- 串联 Ortner 综合征（心脏-声带综合征）：左侧喉返神经受压致声音嘶哑
- 串联 • 记忆"内/外" 下丘脑腹内侧核 = 饱食中枢（肚子里面饱了）；下丘脑外侧区 = 摄食中枢、摄水中枢（渴觉中枢）（外面摄入）（注意题干问刺激还是破坏）

真题

- 2017N59：男，45 岁，甲状腺癌左叶全切后饮水呛咳、发音正常。首先考虑 **D 喉上神经内支损伤**（喝水向里面）（C 外支是说话向外面）
- 2018N64：女，35 岁，乳头状癌根除术后 1 天饮水呛咳 + 说话音调低。最可能 **B 喉上神经损伤**（内 + 外支都伤）
- 2023N134–135（B）：术后饮水呛咳 **B 损伤喉上神经内支**；声音嘶哑 **A 损伤喉返神经**（一侧嘶 双侧死）（C 外支 说话向外面；D 颈交感干 wink）

（4）甲状旁腺功能减退

主链：误切 / 损伤甲状旁腺 → PTH↓（PTH 本可升钙降磷） → 血钙↓ → 膜屏障作用↓ → 阈电位靠近膜电位 → 神经肌肉兴奋性↑ → 低钙惊厥、抽搐（呼吸肌痉挛 → 呼吸困难甚至窒息）

- ① 低钙血症（离子化钙维持神经肌肉兴奋性）：针刺麻木、痉挛抽搐、腱反射亢进、Chvostek 征（面神经征）、Trousseau 征（CT 征）、呼吸困难
- ② 查血钙、血磷
- ③ 补充钙剂，可加服骨化三醇；保护腺体背面；若误切应移植至胸锁乳突肌 十版变化
  - 理顺 骨化三醇（升钙）比双氢速甾醇起效更快、安全性更高

真题 2015N116–117：女，37 岁，左叶乳头状癌行左叶全切 + 峡部 + 右叶大部切除，术后第 1 天呼吸急促、口周麻木、手足持续性痉挛（→ 低钙血症 → 误切甲状旁腺）

- 116. 首选检查 **D 血清钙、磷浓度**
- 117. 首要处理 **A 静脉注射钙剂**

↓

把散在各病里的药收拢

串 专题串联 • 甲状腺相关疾病的用药总表

主干：四类药 —— 抗甲状腺药（别合成）、碘剂（别释放）、β 阻断剂（别刺激心脏）、甲状腺素（补 + 压 TSH）

（1）Graves 病：内科题目先考虑 甲巯咪唑/他巴唑 MMI（首选）、丙硫氧嘧啶 PTU（妊娠早期 1–3 月首选） pregnant three：P-T-U；若中性粒细胞＜1.5×10^9/L 停药

- 理顺 所有抗甲状腺药之间存在交叉过敏反应 → 必须停药，不能换药

（2）甲危：PTU（首选）、碘剂、普萘洛尔、氢化可的松、物理降温（禁用阿司匹林）

别合成、别释放、别来刺激我心脏（机制见 6.5）

（3）甲亢术前用药

- ① 原发性甲亢：先抗甲状腺药（使甲状腺增大充血），后加碘剂 2 周（使甲状腺缩小变硬、充血减轻）
- ② 继发性甲亢、高功能腺瘤：单用抗甲状腺药
- ③ β-R 阻断剂：没有条件服用碘剂、抗甲状腺药或合并心动过速者

（4）碘剂可用于原发性甲亢术前用药、甲危；禁用于普通甲亢

- 理顺 与碘阻滞效应有关：
  - 碘阻滞效应：血 I^- ↑ → TH 合成↑，但血 I^- 过高 → TH 合成和释放↓
  - 碘阻滞脱逸：过量碘的抑制不能长久持续，碘过量摄入持续一定时间后阻滞效应消失 → TH 合成再次增加（所以只能术前短期用 2 周、甲危急用）

（5）可使用甲状腺素的情况

- ① 甲减：桥本、甲状腺手术后（甲亢、甲状腺肿瘤等）、放射 131I 治疗后（甲状腺组织被破坏 → 易甲减）、亚甲炎未经治疗（滤泡进行性破坏 → 甲减）
- ② 单纯性甲状腺肿（TSH↑ → 给甲状腺素负反馈压 TSH）
- ③ Graves 病使用抗甲状腺药若引起甲减或甲状腺明显增大
- ④ 分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）术后防复发（抑制 TSH）：高危终生至＜0.1，中危终生至 0.1–0.5，低危 5–10 年至 0.5–2 一五得五、二五一十

> 真题 2019N162（X）：可用甲状腺素治疗的有 **ABCD**：A 甲状腺癌根治术后（预防甲减、防复发，针对分化型）；B 亚急性甲状腺炎（可发展为甲减，需预防）；C 慢性淋巴细胞性甲状腺炎（即甲减）；D 20 岁以下弥漫性单纯性甲状腺肿（直接给甲状腺素对抗 TSH）

↓

甲状腺背面还有甲状旁腺

7 甲状旁腺功能亢进

> 主链：单发腺瘤（最多见） → PTH↑ → 升钙降磷 → 高血钙、低血磷 → 钙从尿排出 → 高尿钙 → 肾结石；大剂量 PTH → 破骨细胞活动↑ → 骨痛、骨质疏松

（1）病因：单发腺瘤最多见

（2）检查

- ① 发现甲旁亢的首要指标：血钙（高血钙、高尿钙、低血磷）
- ② 诊断甲旁亢最可靠的指标：PTH
- ③ 定位：超声最常用、核素最准确
  - 理顺 甲状腺、甲状旁腺影像常用超声；亢进的甲状旁腺组织摄取核素增强 → 核素浓聚

（3）分型

- Ⅰ 骨型（最多见）：骨痛、骨质疏松
- Ⅱ 肾型：肾结石（高尿钙 → 结石）
- Ⅲ 混合型

> 串联 慢性肾衰的肾性骨营养不良中，高转化性骨病（最常见）：肾衰 → 骨化三醇/钙三醇 $1,25(OH)_2VitD_3$↓ → 低钙 → 长时间低血钙继发甲旁亢（PTH 过高）→ 大剂量 PTH 主要使破骨细胞活动增强 → 骨质疏松、易骨折、骨骼囊样缺损、纤维囊性骨炎

↓

甲状腺以外的颈部肿块，按部位分

8 颈部肿块 部位 + 单发/多发 定诊断

	颌下颏下区	颈前正中区	颈侧区	颈后区	锁骨上窝
单发		甲状腺疾病、甲状舌管囊肿	胸腺咽管囊肿、血管瘤、淋巴管瘤、颈动脉体瘤	纤维瘤、脂肪瘤	
多发	淋巴结炎		淋巴结炎、淋巴结结核、淋巴瘤、转移性肿瘤	淋巴结炎	淋巴结结核、转移性肿瘤（占颈部恶性肿瘤的 3/4）

- 理顺 颈前正中区有甲状腺 → 甲状腺疾病好发于此
- 理顺 恶性肿瘤淋巴结转移常侵犯锁骨上淋巴结，尤其锁骨上窝

甲状舌管囊肿

- ① 先天畸形，＜15 岁多见
- ② 颈前区中线、舌骨下方的圆形囊性肿块，边界清楚，随舌头上下移动（Vs. 甲状腺肿物随吞咽移动）；无痛
- ③ 治疗：完整切除囊肿、并发的瘘管、部分舌骨（防复发）

复习方法：只看每一节标题和第一条主链，自己往下推出其余内容，推不出的地方再看分支和批注。